Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Vecteurs et translation

2AC — 2e année du collège | Semestre 2 | Durée : 7 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître les éléments d'un vecteur : direction, sens, longueur.
- Reconnaître deux vecteurs égaux et caractériser un parallélogramme par une égalité vectorielle.
- Construire la somme de deux vecteurs (relation de Chasles, règle du parallélogramme).
- Construire l'image d'un point et d'une figure par une translation et connaître ses propriétés.

Prérequis

- Parallélogramme ; milieu d'un segment.
- Symétries axiale et centrale.

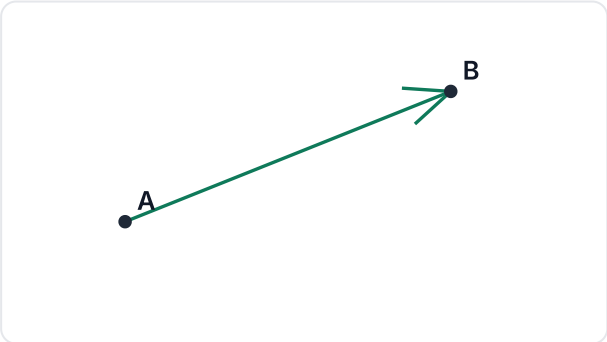
I. Notion de vecteur

Définition

Soient A et B deux points distincts. Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est défini par :

- sa **direction** : celle de la droite (AB) ;
- son **sens** : de A vers B ;
- sa **longueur** (ou norme) : la distance AB.

A est l'**origine** et B l'**extrémité** du vecteur.



Le vecteur $\overrightarrow{AB}$, d'origine A et d'extrémité B.

Définition — Vecteur nul et vecteur opposé

- Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.
- Le vecteur $\overrightarrow{BA}$ a la même direction et la même longueur que $\overrightarrow{AB}$ mais un sens contraire : c'est l'**opposé** de $\overrightarrow{AB}$, noté $-\overrightarrow{AB}$.

II. Égalité de deux vecteurs

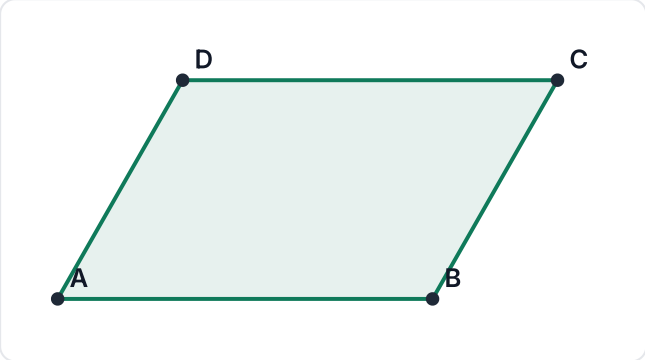
Définition

Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur.

Propriété

Soient A, B, C et D quatre points :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff ABCD \text{ est un parallélogramme (éventuellement aplati).}$$



$ABCD$ est un parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Propriété — Milieu

I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

III. Somme de deux vecteurs

Propriété — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Exemple

$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{MQ}$; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Propriété — Règle du parallélogramme

Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}.$$

Méthode — Construire $\vec{u}+\vec{v}$

On place les vecteurs « bout à bout » : on construit $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$, puis $\overrightarrow{BC}=\vec{v}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$.

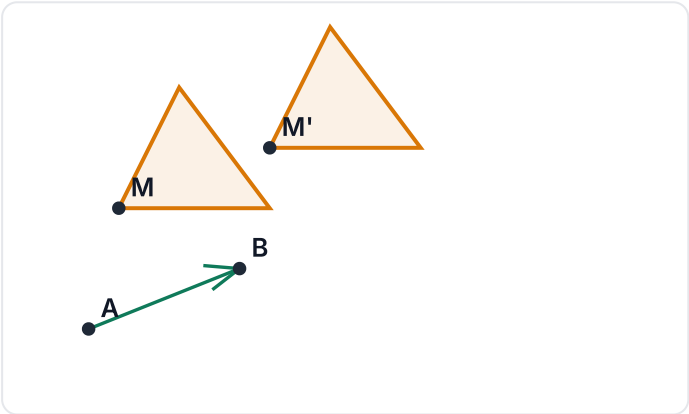
IV. Translation

Définition

Soient A et B deux points. L'**image** d'un point M par la **translation** qui transforme A en B est le point M' tel que

$$\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{AB},$$

c'est-à-dire tel que $ABM'M$ soit un parallélogramme. On parle de translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.



La translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ fait « glisser » la figure.

Propriété

La translation conserve les longueurs, l'alignement, les mesures des angles, le parallélisme et les milieux :

- l'image d'un segment est un segment de **même longueur** ;
- l'image d'une droite est une droite **parallèle** ;
- l'image d'un cercle de centre O et de rayon r est un cercle de centre O' (image de O) et de même rayon r.

Remarque

Si $\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{NN'}=\overrightarrow{AB}$, alors $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{M'N'}$: c'est pourquoi $M'N'=MN$ et $(M'N')\parallel(MN)$.

Exercices

Exercice 1 — Égalités de vecteurs

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O.

1. Citer tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$, puis à $\overrightarrow{AO}$, parmi ceux dont les extrémités sont des points de la figure.
2. Citer l'opposé de $\overrightarrow{BC}$.

Exercice 2 — Chasles

Simplifier : $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$; $\vec{v} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PM}$; $\vec{w} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$; $\vec{t} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FE}$.

Exercice 3 — Parallélogramme

A, B, C sont trois points non alignés.

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Quelle est la nature de $ABCD$?
2. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Exercice 4 — Translation

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. On considère la translation t qui transforme A en I.

1. Construire B' et C', images de B et C par t.
2. Comparer $B'C'$ et BC ; que dire des droites $(B'C')$ et (BC) ?
3. Quelle est l'image par t du milieu I de $[BC]$? Justifier.

Exercice 5 — Milieu

I est le milieu de $[AB]$ et M un point quelconque. Montrer que $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ (on pourra utiliser la relation de Chasles avec le point I).

Exercice 6 — Approfondissement — égalités vectorielles et milieux

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O. E est défini par $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{OD}$.

1. Montrer que $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$.
2. Montrer que $OCED$ est un parallélogramme, puis comparer $\overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{DE}$, et enfin $\overrightarrow{AO}$ et $\overrightarrow{DE}$.

Exercice 7 — Approfondissement — composée de deux translations

t_1 est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ et t_2 celle de vecteur $\overrightarrow{BC}$. M est un point, $M_1 = t_1(M)$ et $M_2 = t_2(M_1)$. Montrer que $\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{AC}$: la composée est la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$; $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$ (car O est le milieu de $[AC]$).
2. $-\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$.

Corrigé de l'exercice 2

$\vec{u} = \overrightarrow{AD}$; $\vec{v} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PN}$; $\vec{w} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; $\vec{t} = \vec{0}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ équivaut à : $ADCB$ est un parallélogramme. C'est le même quadrilatère que $ABCD$: $ABCD$ est un parallélogramme (non aplati, car A, B, C ne sont pas alignés).
2. Par la règle du parallélogramme, E est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur $[AB]$ et $[AC]$: $ABEC$ est un parallélogramme.

Corrigé de l'exercice 4

1. $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AI}$.
2. La translation conserve les longueurs : $B'C' = BC$; l'image d'une droite est une droite parallèle : $(B'C') \parallel (BC)$.
3. La translation conserve les milieux : l'image de I (milieu de $[BC]$) est le milieu de $[B'C']$.

Corrigé de l'exercice 5

$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right) + \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}\right) = 2\overrightarrow{MI} + \left(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}\right)$. Comme I est le milieu de $[AB]$, $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$, donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$.
2. $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{CE}$ signifie que $ODEC$ (c'est-à-dire $OCED$) est un parallélogramme ; donc $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{DE}$. Comme O est le milieu de $[AC]$, $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{DE}$.

Corrigé de l'exercice 7

$\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles).